

Chapitre III

THEOREME DE GAUSS

Dans ce chapitre, nous allons introduire, une formulation différente des lois de l'électrostatique. Cette formulation ne modifie en aucun cas les principes de base que nous avons développés par la loi de Coulomb, mais elle permet le calcul plus facile et efficace des effets des charges électriques. La formulation de Gauss repose sur la notion de flux.

I-Flux de $\vec{E}$ à travers une surface fermée Σ

1- Théorème de Gauss :

Théorème de Gauss : Le flux du champ électrique à travers une surface fermée Σ orientée quelconque est égal, dans le vide, à la charge électrique contenue à l'intérieur de cette surface divisée par la constante diélectrique du vide ϵ_0 .

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Ce théorème permet le calcul du champ électrique $\vec{E}$ d'une manière plus simple.

Remarques :

- Le flux Φ est indépendant de la répartition géométrique des charges à l'intérieur de la surface fermée Σ et à la présence des charges extérieures à Σ .
- Du point de vue physique, le théorème de Gauss fournit le lien entre le flux du champ électrostatique et les sources du champ, à savoir les charges électriques.

2 – Conservation du flux du champ électrique $\vec{E}$:

Considérons un tube de champ que l'on ferme par deux surfaces élémentaires $d\vec{S}_1$ et $d\vec{S}_2$ quelconques a fin de constituer une surface fermée Σ .

$$\Sigma = dS_1 + S_L + dS_2$$

On suppose qu'il n'y a pas de charges à l'intérieur du tube. Le flux total à travers Σ est :

$$\Phi_{Total} = d\Phi_1 + \Phi_{lateral} + d\Phi_2$$

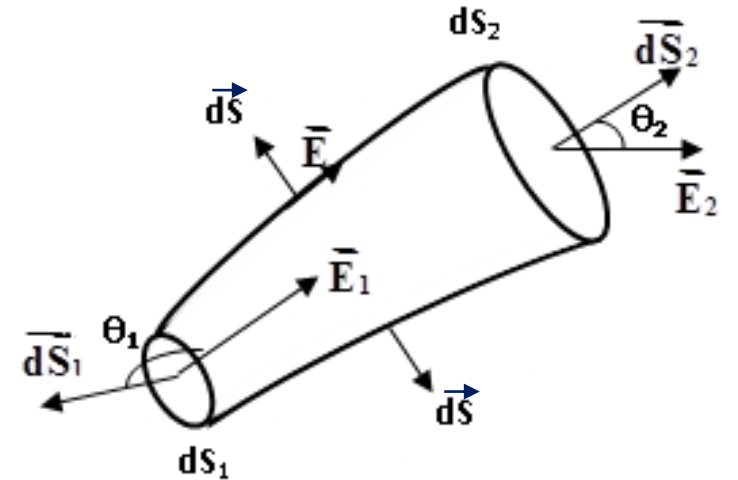
$d\Phi_1$ est le flux élémentaire à travers $d\vec{S}_1$;

$d\Phi_2$ est le flux élémentaire à travers $d\vec{S}_2$;

$\Phi_{lateral}$ est le flux élémentaire à travers la surface latérale.

$\Phi_{lateral} = 0$ car le champ $\vec{E}$ est perpendiculaire à $d\vec{S}$

$$d'où: \Phi_{Total} = \vec{E}_1 d\vec{S}_1 + \vec{E}_2 d\vec{S}_2$$



or d'après le théorème de Gauss et puisque on a pas de charge à l'intérieur de Σ : $\sum_{i=1}^n q_i = 0$

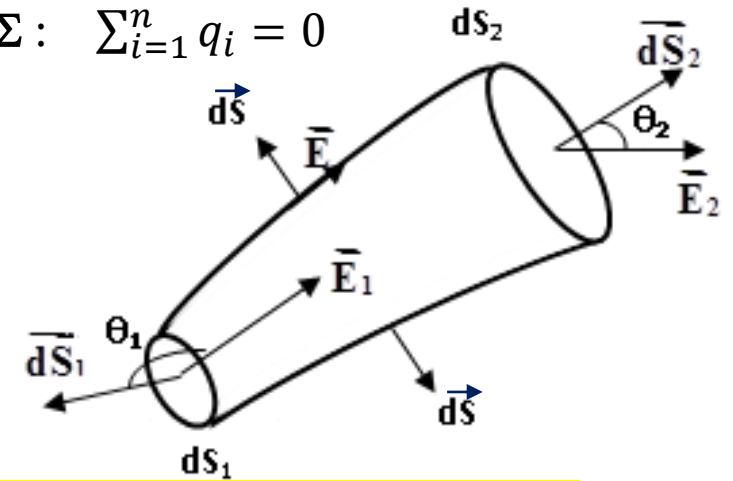
alors :

$$\Phi_{Total} = \vec{E}_1 d\vec{S}_1 + \vec{E}_2 d\vec{S}_2 = 0$$

$$\vec{E}_1 d\vec{S}_1 = -\vec{E}_2 d\vec{S}_2$$

d'où :

$$|E_1 dS_1 \cos \theta_1| = |E_2 dS_2 \cos \theta_2|$$



Il en résulte donc que le flux électrostatique est **conservatif** dans un tube de champ dépourvu de charges.

Cas particulier :

Si les sections du tube sont normales : $\theta_1 = \pi$ et $\theta_2 = 0$ on a donc :

$$E_1 dS_1 = E_2 dS_2 \quad \text{d'où: } \frac{E_2}{E_1} = \frac{dS_1}{dS_2}$$

Or $dS_2 > dS_1$, ce qui donne $E_1 > E_2$.

Il en résulte que les lignes de champ **se resserrent** dans les régions où le champ est plus **intense**.

II- Symétrie et surface de Gauss

1- Invariance et règles de symétrie

Le théorème de Gauss fournit une méthode très utile pour calculer le champ $\vec{E}$ lorsque celui ci possède des propriétés de symétrie particulières.

Qui sont les règles de symétrie les plus utiles?

➤ Soit (S) le système de charges créant un champ électrostatique $\vec{E}$.

a. Invariance

- ✓ Invariance par translation : Si (S) est invariant par toute translation parallèle à un axe Oz, $\vec{E}$ est indépendant de z.
- ✓ Invariance par rotation autour d'un axe : Si (S) est invariant par toute rotation θ autour d'un axe Oz, $\vec{E}$ est indépendant de θ .
- ✓ Invariance par rotation autour d'un point : Si (S) est invariant par toute rotation autour d'un point fixe O, alors $\vec{E}$ (exprimés en **coordonnées sphériques** (r, θ, φ)) ne dépendent que de **r** ($r = OM$).

Résumé:

- Invariance par translation / axe (Ox, Oy, ou Oz)
→ effets indépendants de x, y ou z.
- Invariance par rotation / Oz (symétrie axiale)
→ effets indépendants de θ : $\vec{E}(M) = \vec{E}(\rho, z)$
- Invariance par translation / Oz et par rotation / Oz
(symétrie cylindrique).
→ effets indépendants de θ et de z: $\vec{E}(M) = \vec{E}(\rho)$
- Invariance par toute rotation autour du point O
(symétrie sphérique).
→ effets indépendants de θ et de φ : $\vec{E}(M) = \vec{E}(r)$

b. Symétrie

- ✓ **Plan de symétrie**: Si (S) admet un plan de **symétrie**, alors en tout point de ce plan, **le champ électrostatique est contenu dans ce plan.**
- ✓ **Plan d'antisymétrie** : Si (S) admet un plan **d'antisymétrie**, alors en tout point de ce plan, **le champ électrostatique lui est perpendiculaire.**
- ✓ **Axe de symétrie**: Si (S) admet **un axe de symétrie**, alors en tout point de cet axe, **le champ électrostatique est porté par cet axe.**

2– Choix de la surface de Gauss :

La **surface de Gauss** est une surface **fermée** et **imaginaire**. Elle est choisie de façon que les distributions de charges considérées représentent un élément (ou des éléments) de symétrie pour cette surface, pour laquelle le champ $\vec{E}$ et l'élément de surface $\vec{dS}$ soient colinéaires ($\vec{E} // \vec{dS}$) ou perpendiculaires ($\vec{E} \perp \vec{dS}$) en tout point de cette surface.

C'est à dire :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \vec{dS} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \vec{E} \vec{dS} = \pm E dS & \text{si } \vec{E} // \vec{dS} \\ \vec{E} \vec{dS} = 0 & \text{si } \vec{E} \perp \vec{dS} \end{cases}$$

Remarques importantes :

- La surface de Gauss **ne doit pas passer par les charges** dans le cas d'une distribution de charges **ponctuelles**.
- Pour une distribution linéique ou surfacique la surface de Gauss **ne doit pas être confondue avec la ligne chargée** (fil, spire,...) ou **la surface chargée** (sphère chargée en surface, plan infini,..)
- Pour les distributions volumiques, **aucune interdiction** (sphère ou cylindre chargée en volume)

III- Calcul du champ électrique en utilisant le théorème Gauss :

1- Distributions à symétrie cylindrique :

Les distributions considérées comme des distributions **à symétrie cylindriques** sont les suivantes:

- ✓ **Charge uniformément répartie sur le long d'un fil droit (mince) ;**
- ✓ **Charge uniformément répartie sur un long fil cylindrique conducteur ou non ;**
- ✓ **Câble coaxial ; (formé de deux conducteurs concentriques)**
- ✓ **Charge distribuée dans un espace ayant la forme d'un long cylindre dont la densité volumique s'exprime en fonction de la seule variable r (distance à l'axe de symétrie), en coordonnées cylindriques $\rho = \rho(r)$**

Applications :

Champ $\vec{E}$ créée par un fil infini uniformément chargé :

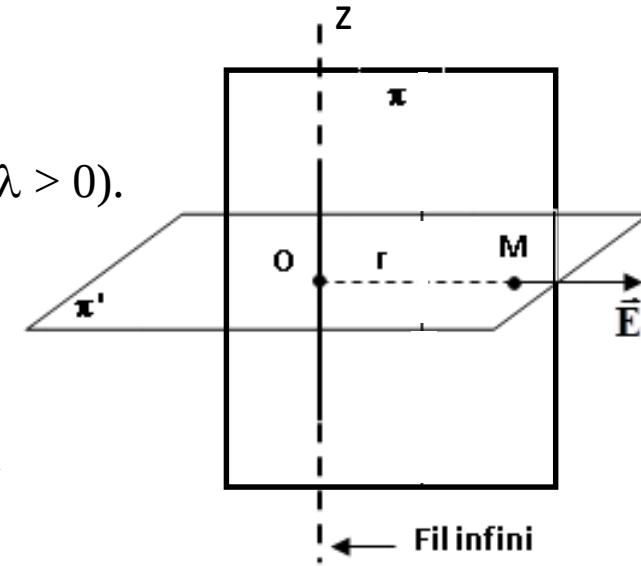
Soit Q une charge répartie **uniformément** sur un fil infini avec une densité linéique λ ($\lambda > 0$).

L'application du théorème de Gauss nécessite d'abord la connaissance des propriétés de symétrie du champ $\vec{E}$.

- Le plan π **contenant le fil infini et le point M** (M point où on veut calculer $\vec{E}$, situé à une distance r du fil) est un plan de symétrie. Le champ $\vec{E}$ appartient au plan π .
- Le plan π' **perpendiculaire au fil et passant par le point M** est un plan de symétrie. Le champ $\vec{E}$ appartient au plan π' .
- La distribution de charge est invariante par toute translation suivant l'axe Oz et par toute rotation autour d'un axe Oz, alors le champ $\vec{E}$ est indépendants de z et de θ .

⇒ Il en résulte que $\vec{E} \in \pi \cap \pi'$. $\vec{E}$ est donc toujours perpendiculaire au fil. Le champ $\vec{E}$ est **orthoradial** (porté par $\vec{e}_r$ dans la base cylindrique) et **ne dépend que de la distance r ($r = OM$)**. On a donc une **symétrie cylindrique**.

⇒ La surface de Gauss Σ est un cylindre droit d'axe le fil, de rayon r , de hauteur h quelconque, et deux disques de rayons r couvrant ses extrémités.

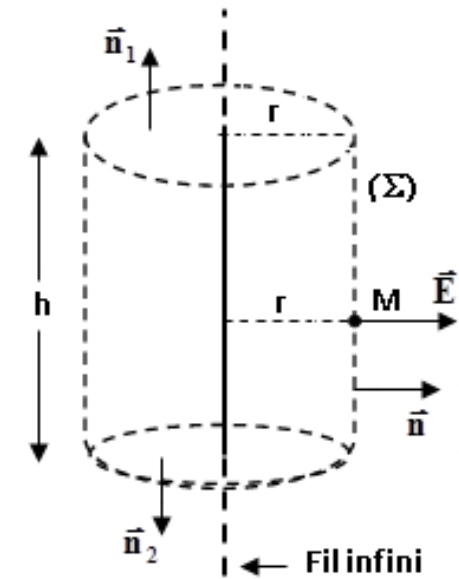


A cette surface fermée appliquons le théorème de Gauss

a - Calcul du flux Φ de $\vec{E}$:

Le flux Φ à travers la surface fermée Σ peut être décomposé en trois contributions :

- le flux Φ_1 à travers le disque supérieur,
- le flux Φ_2 à travers le disque inférieur,
- le flux Φ_L à travers le tronc cylindrique (surface latérale).



On a donc: $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_L = \vec{E}S_1\vec{n}_1 + \vec{E}S_2\vec{n}_2 + \vec{E}S_L\vec{n}$

$\vec{E} \perp \vec{n}_1$ et $\vec{E} \perp \vec{n}_2$ donc $\vec{E}S_1\vec{n}_1 = \vec{E}S_2\vec{n}_2 = 0$

d'où: $\Phi = \vec{E}S_L\vec{n} = ES_L$ (car $\vec{E} // \vec{n}$) avec $S_L = 2\pi rh$ alors $\Phi = 2\pi rhE$

b- Calcul de la charge intérieure à la surface de Gauss Σ :

La charge intérieure à la surface de Gauss Σ est égale à : $Q = \lambda \cdot h$

Le théorème de Gauss s'écrit : $\Phi = 2\pi r h E(r) = \frac{\lambda \cdot h}{\epsilon_0}$

soit : $\vec{E}(M) = \vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \vec{e}_r$

Le champ crée par un fil infini, uniformément chargé, décroît en $1/r$.

Remarque :

Quand peut-on considérer un fil (ou un cylindre) comme **infini** ?

Un fil sera considéré comme infini si :

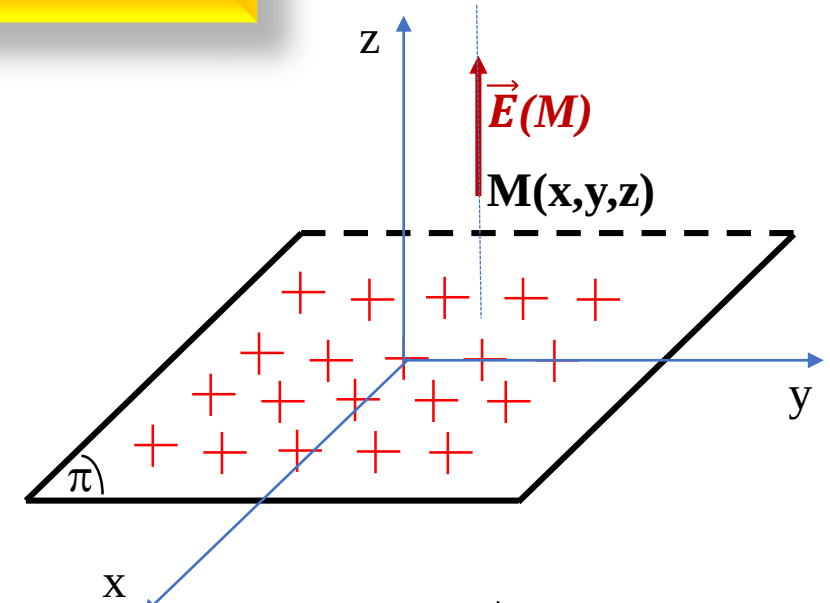
- Le point M où on veut calculer le champ, **est suffisamment loin** des extrémités du fil,
- La distance r entre le fil et M est beaucoup plus petite que la longueur du fil.

$$r \ll h$$

Champ $\vec{E}$ crée par un plan infini uniformément chargé :

On considère un plan indéfini π portant une charge électrique répartie uniformément avec une densité surfacique σ ($\sigma > 0$).

Avant d'appliquer le théorème de Gauss, on doit connaître d'abord les propriétés de symétrie du champ $\vec{E}$.



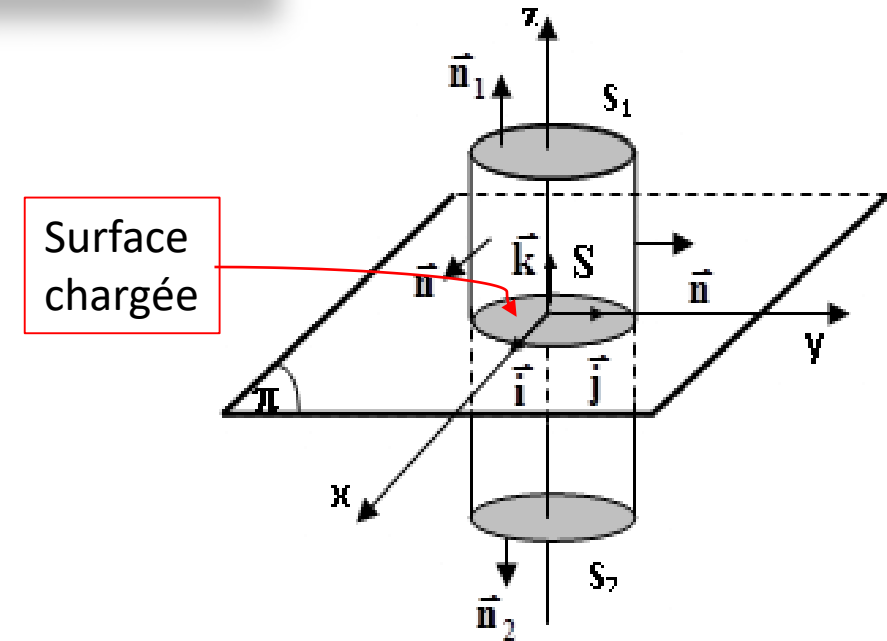
- Tous les plans **perpendiculaires** au plan indéfini π , sont des plans de symétrie de celui-ci : $\vec{E}$ **appartient** aux plans de symétrie, il est donc **perpendiculaire** à π .
- Si le plan chargé est engendré par les vecteurs $(\vec{i}, \vec{j})$ alors $\vec{E} = E_z(x, y, z)\vec{k}$
- Par ailleurs l'invariance par translation selon x et y montre que E ne peut dépendre que de z: $\vec{E} = E_z(z)\vec{k}$.
- Le plan π est lui même un plan de symétrie de $\vec{E}$, donc $E(z)$ est impaire ($E(-z) = -E(z)$).
- Etant donné ces propriétés de symétrie, la surface de Gauss la plus adaptée est un cylindre de sections perpendiculaires au plan π et situées à des hauteurs symétriques

a - Calcul du flux Φ de $\vec{E}$

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{S_L} \vec{E} d\vec{S}$$

Or on a $S_1 = S_2 = S$ et $\vec{E} \cdot S_L \vec{n} = 0$ car $\vec{E} \perp \vec{n}$

$$\text{on a: } \Phi = E(Z) S_1 - E(-Z) S_2 = 2ES$$



b - Calcul de la charge intérieure à la surface de Gauss Σ :

La charge Q_i à l'intérieure de la surface fermée Σ est celle portée par le disque central de surface S de la figure ci-dessous, soit :

$$Q_i = \iint_S \sigma dS = \sigma S$$

Le théorème de Gauss s'écrit :

$$\Phi = 2ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

Le champ crée par un plan indéfini uniformément chargé est donc :

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Soit :

$$\vec{E}(z) = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{k}$$

Le champ $E(z)$ est indépendant de la côte z . Il est donc uniforme.

2- Distributions à symétrie sphérique

Les distributions considérées comme des distributions à symétrie sphériques sont les suivantes:

- ✓ Charge ponctuelle,
- ✓ Charges distribuées uniformément sur la surface des corps sphériques,
- ✓ Charge distribuée dans un volume, pour laquelle la densité volumique s'exprime en coordonnées sphériques en fonction de la seule variable r : $\rho = \rho(r)$.

Pour ces distributions, les surfaces de Gauss Σ sont des surfaces sphériques (de rayon r) ayant le même centre que les distributions sphériques, et en tout point desquelles : $\vec{E} // \vec{dS}$ et $E = \text{constante}$

Dans ces conditions, le calcul du flux donne :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{dS} = E \cdot 4\pi r^2$$

Le théorème de Gauss peut donc s'écrire simplement :

$$4\pi r^2 E = \frac{Q_i}{\epsilon_0}$$

où Q_i désigne la charge nette à l'intérieur de la surface sphérique de rayon r .

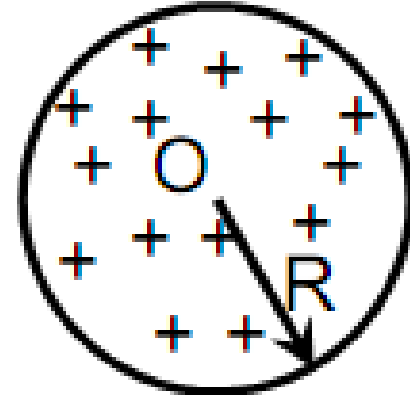
De cette égalité, on peut déduire le champ $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ où $\mathbf{r}$ désigne la variable distance entre le point où on calcule le champ et le centre de la distribution. ($r = OM$)

Application :

Champ $\vec{E}$ crée par une boule uniformément chargée :

une sphère de rayon R uniformément chargée en volume et portant la densité de charge $\rho > 0$.

- Déterminer le champ crée par cette sphère en tout point M de l'espace en utilisant le théorème de Gauss.
- Dédire le potentiel V en tout point M de l'espace ($V(\infty) = 0$).



Réponse :

- ✓ Le système de coordonnées sphériques (r, θ, φ) de vecteurs directeurs $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ est le système le plus adéquat à traiter ce problème,
- ✓ En effet dans ce système de coordonnées, la sphère chargée en volume possède **deux invariances** par rotation qui sont θ et φ donc le champ électrostatique ne dépend que de la variable r : **$E(M) = E(r)$** ,
- ✓ Les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ (plan méridien contenant l'axe z) et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ (plan perpendiculaire à l'axe z) sont des plans de symétrie pairs donc le champ est contenu dans ces plans et est porté par la direction commune.

Donc: **$\vec{E}(r) = E(r)\vec{e}_r$** .

- ✓ Comme le champ électrostatique ne dépend que de la variable r (qui représente la symétrie sphérique), il est donc judicieux d'utiliser comme surface de Gauss une sphère de centre O et de rayon r qui représente le positionnement du point M où l'on calcule le champ c.à.d : $r = OM$.

Le théorème de Gauss permet d'écrire :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iint_{\Sigma} E(r) dS = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_i}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{\tau} \rho d\tau$$

avec $d\tau$ est un élément de volume

soit :
$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{\tau} \rho d\tau$$

Distribution uniforme implique que $\rho = \text{constante}$, d'où :
$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \iiint_{\tau} d\tau$$

➤ **Calcul de la charge Q_i** ($E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_i}{\epsilon_0}$)

La charge totale Q_i à l'intérieur de la surface de Gauss dépend de la position du point M (donc de r). On distingue deux cas :

1^{er} cas : $r < R$ (M à l'intérieur de la distribution) :

En coordonnées sphériques on a : $d\tau = r^2 \cdot \sin \theta \cdot dr d\theta d\varphi$

avec $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

$$Q_i = \iiint_{\tau} \rho d\tau = \rho \iiint_{\tau} d\tau$$

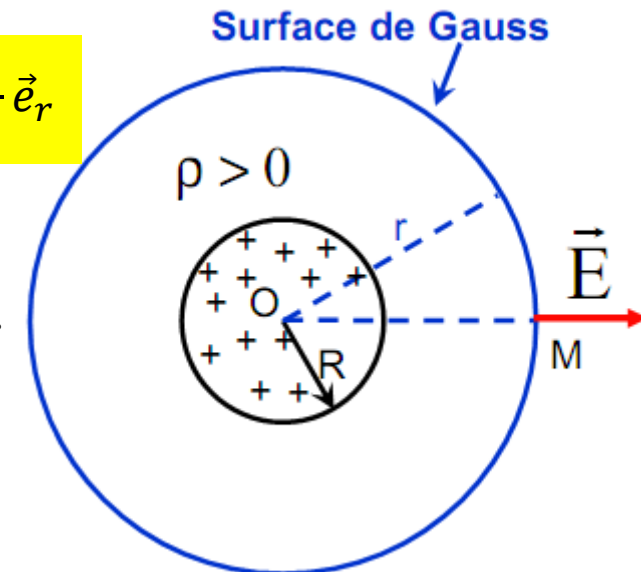
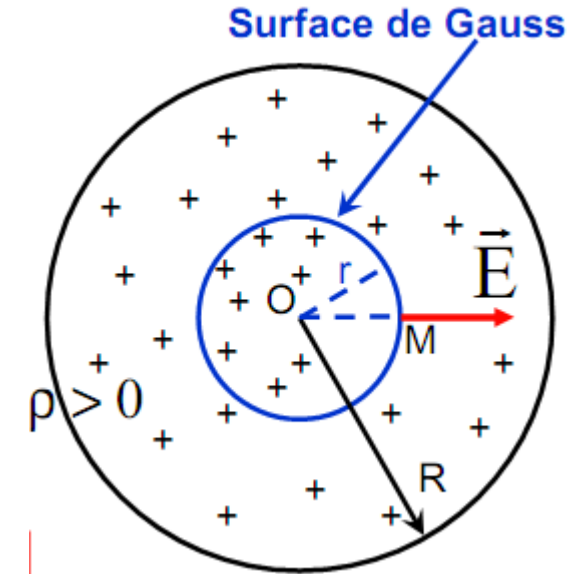
$$Q_i = \rho \int_0^r r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \quad \text{d'où } E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \text{ soit } \vec{E}(M) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r$$

2^{eme} cas : $r > R$ (M à l'extérieur de la distribution)

Lorsque $r > R$, la surface de Gauss Σ enferme un volume supérieur à celui de la boule.

Mais la distribution de charge n'est pas nulle que jusqu'en $r = R$, ce qui fournit donc

une charge $Q_i = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$ d'où $E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2}$ soit $\vec{E}(M) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} \vec{e}_r$



2. Calcul du potentiel V:

$$\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r = -\overrightarrow{\text{grad}V} = -\frac{dV}{dr}\vec{e}_r \quad \text{donc } dV = -E(r)dr$$

Si $r > R$:

$$V(r) = -\int E(r)dr = -\int \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^3}{r^2} dr = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^3}{r} + C_1$$

$$V(\infty) = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \quad \text{Alors: } V(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^3}{r}$$

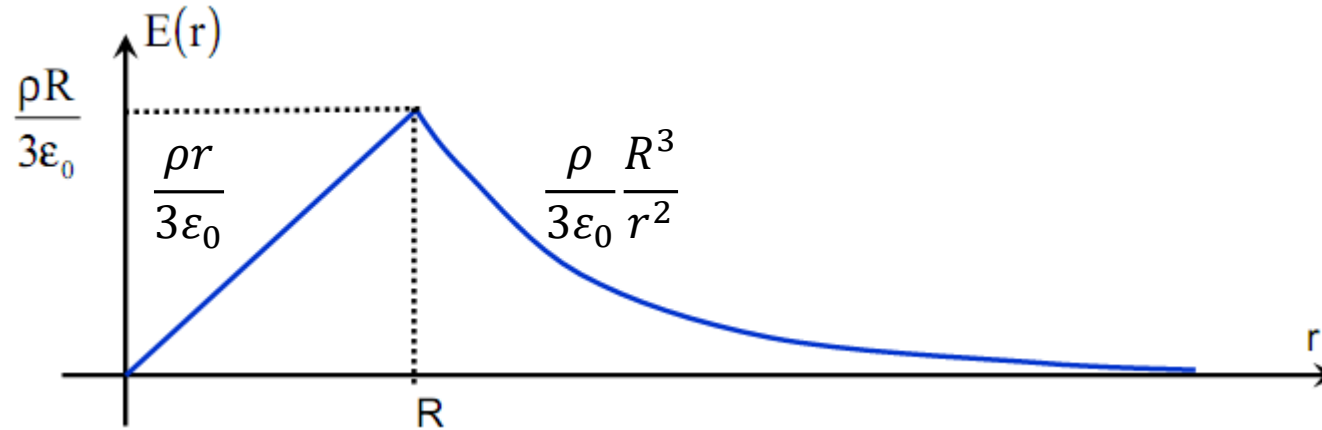
Si $r < R$:

$$V(r) = -\int E(r)dr = -\int \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} dr = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{r^2}{2} + C_2$$

$$\text{La continuité du potentiel} \Rightarrow V(R^-) = V(R^+) \Rightarrow -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^2}{2} + C_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R^2 \Rightarrow C_2 = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R^2$$

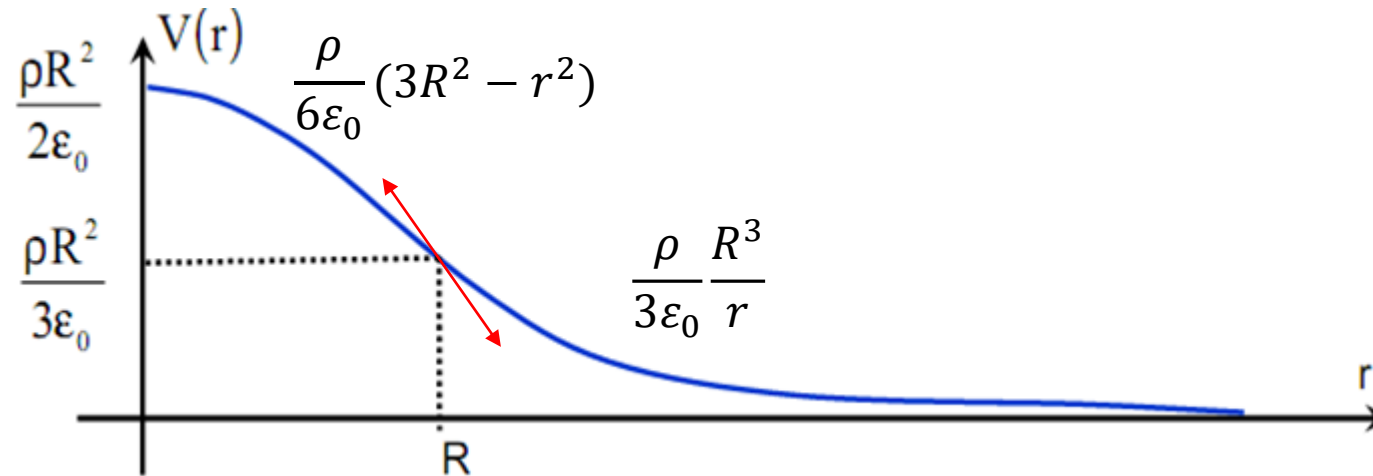
$$\text{Alors: } V(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0} (3R^2 - r^2)$$

➤ Représentation graphique de $E(r)$ et $V(r)$:



Si $r < R$: $E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = Ar$

Si $r > R$: $E(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} = \frac{B}{r^2}$



$r < R$: $V(r) = \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3R^2 - r^2)$

$r > R$: $V(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r}$

IV- Equation locale pour le champ et le potentiel :

1- Forme locale du théorème de Gauss :

Le théorème de Gauss, tel que nous l'avons présenté, est apparu sous une forme globale. Le flux à travers une surface fermée est relié à la quantité de charges intérieures à ce volume indépendamment du détail de leur distribution.

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q_i}{\epsilon_0}$$

Considérons une surface fermée Σ et un volume τ limité par la surface Σ , on a d'après la relation de

Green-Ostrogradsky:

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} d\vec{S} = \iiint_{\tau} \text{div} \vec{E}(M) d\tau$$

Supposons que **les charges sont réparties de façon continue dans le volume τ** , intérieur à la surface Σ .

D'après le théorème de Gauss on a : $\Phi = \frac{Q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{\tau} \rho d\tau$ ρ étant la densité de charge volumique.

$$\Phi = \iiint_{\tau} \text{div} \vec{E}(M) d\tau = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{\tau} \rho d\tau$$

Puisque le volume τ est quelconque, on obtient par comparaison :

$$\text{div} \vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$$

Cette équation est **la forme locale du théorème de Gauss** autour d'un point. Elle relie, en chaque point de l'espace, la divergence du champ à la densité de charge volumique en ce même point.

2. Equation de Poisson :

La combinaison de la forme locale du théorème de Gauss : $\text{div} \vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$

et de la relation: $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}V(M)$ conduit à l'équation de Poisson.

En effet :
$$\text{div} \vec{E}(M) = -\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}V(M)) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$$

Or :
$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}V(M)) = \Delta V$$

où Δ est l'opérateur **Laplacien**

D'où **l'équation de Poisson** :

$$\Delta V(M) + \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} = 0$$

3. Equation de Laplace

En un point où il n'y a pas de charges c.à.d $\rho(M) = 0$

alors :
$$\Delta V(M) = 0$$
 c'est **l'équation de Laplace**